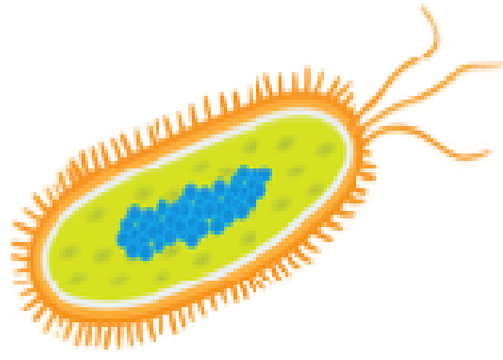
SBIL109-SHZY109 MİKROBİYOLOJİ



MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ

Doç. Dr. Emrah GÜLER

e.guler@eul.edu.tr
Lefke Avrupa Üniversitesi,
Fen Edebiyat Fakültesi,
Moleküler Biyoloji ve Genetik/Mikrobiyoloji

2026-2027 Güz Dönemi

DERSİN AMACI

Genel Mikrobiyoloji

Bakteriler, parazitler, virüsler, viroidler, prionlar, maya ve küf gibi mikroorganizmaların morfolojileri, genetikleri, üremeleri ve hastalık oluşturma özellikleri üzerine detaylı bilgilerin verilmesidir.

MİKROBİYOLOJİ

- **Micros** = Küçük
- **Bios** = Canlı → Küçük canlı bilimi
- **Logos** = Bilim

- **Mikroorganizmaların;**

  -özelliklerinden,

  -birbirleriyle ve yüksek canlılarla ilişkilerinden

  -laboratuvarda inceleme yöntemlerinden

MİKROP

Mikroorganizma: Gözle görülemeyecek kadar küçük ve tek hücreli canlılar



MİKROP

- Tek hücreli MO.lar uygun ortamı buldukları zaman (ister vücut içi ister vücut dışı) çoğalarak gözle görünür yapılar oluşturur



- Bu yapılara **KO**



MİKROP

- MO.lar deri, boğaz, burun, barsak gibi vücudumuzun çeşitli bölgelerinde yer alabilir
- Havada, çevremizdeki eşyalarda, toprak ve su gibi dış ortamlarda da bulunabilirler

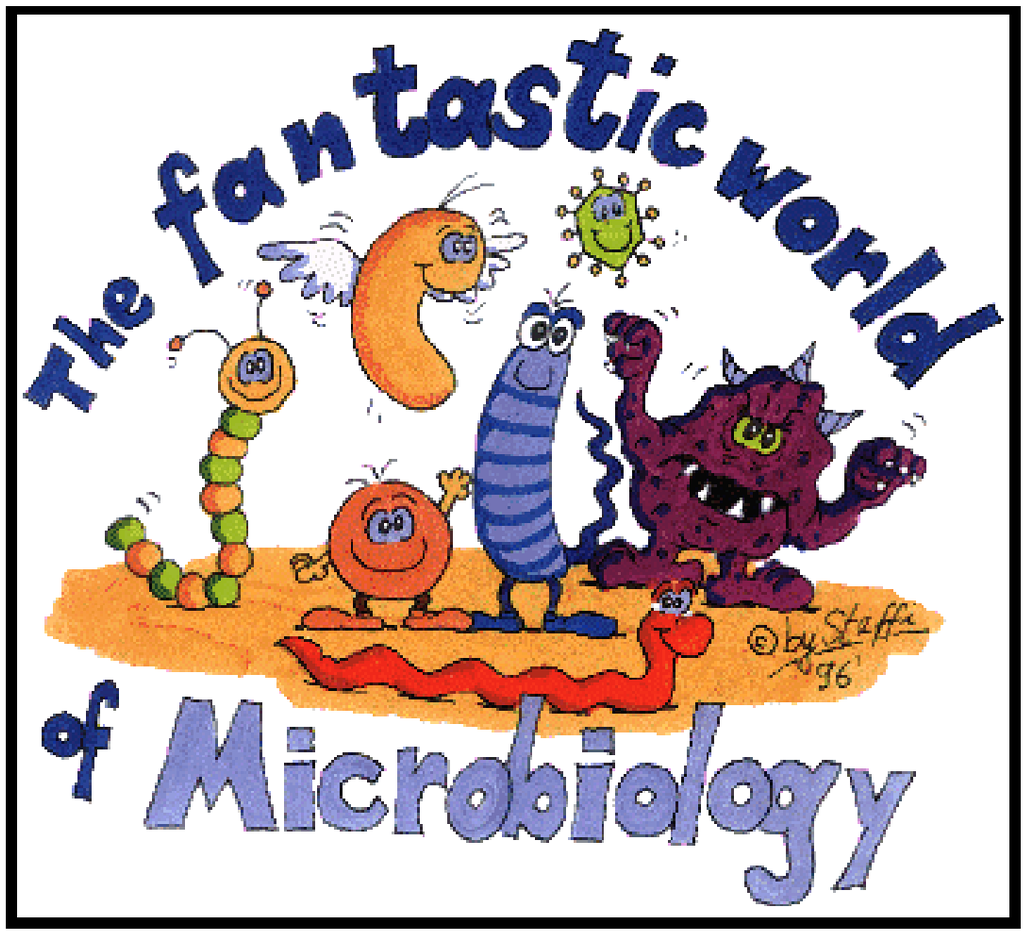
Mikrobiyoloji Alanları

- Tarım mikrobiyolojisi
- Gıda mikrobiyolojisi
- Farmasötik mikrobiyoloji
- Endüstriyel mikrobiyoloji
- Uzay mikrobiyolojisi
- Klinik mikrobiyoloji

- Tıp mikrobiyolojisi

Tıbbi Mikrobiyoloji

- Genel mikrobiyoloji
- Bakteriyoloji
- Viroloji
- İmmunoloji
- Mikoloji
- Parazitoloji



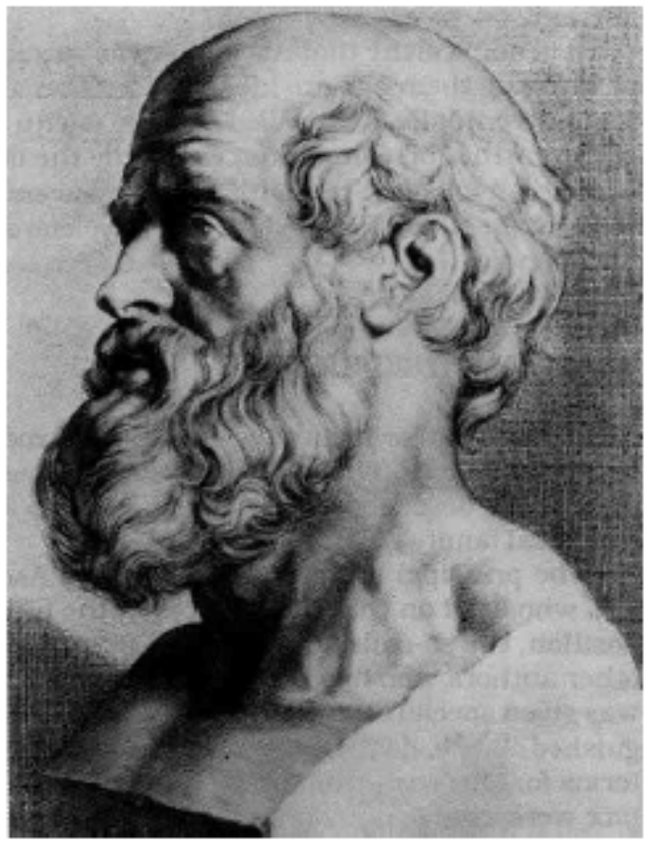
Tarihçe

İlkçağlar…

- **Hastalıkların nedeni kötü ruhlar ve ilahlar**
- **Din adamları = hekim**
- **Eski Mısır Uygarlığında (MÖ 3400-2450) kanalizasyon yapımı başlamış, vebadan söz ediliyor**



Tarihçe



- Hekimlik babadan oğula geçer
- Hippocrates, MÖ. 460-377
  - Tıbbın babası
  - 7 cilt kitap
  - sıtma, çiçek, veba, sara ve vereme ait bilgiler
  - Hastalıkların kötü hava, su, yıldız, rüzgarların yönü ve mevsimlerin etkisiyle oluştuğuna inanmıştır (miasmatik teori)

- **İlahi güçlere ve miasmatik görüşe karşı çıkışlar**
- **Deneyler, gözlemler önem kazandı**
- **Fracastorius (1478-1553) – İtalyan hekim**

Bulaş ve Bulaşıcı hastalıklar üzerine Kitabı

  - Sifiliz-Frengi üzerine gözlemler
  - Veba, tifo ve hayvanlarda şap hastalığı ile ilgili çalışmalar
  - Bulaşıcı hastalıkların jermler *(*contagium vivum) tarafından sağlamlara geçtiğini bulaşmada direkt temas, hastaların eşyası ve havanın önemli olduğu üzerinde durmuştu (Germ teorisi)

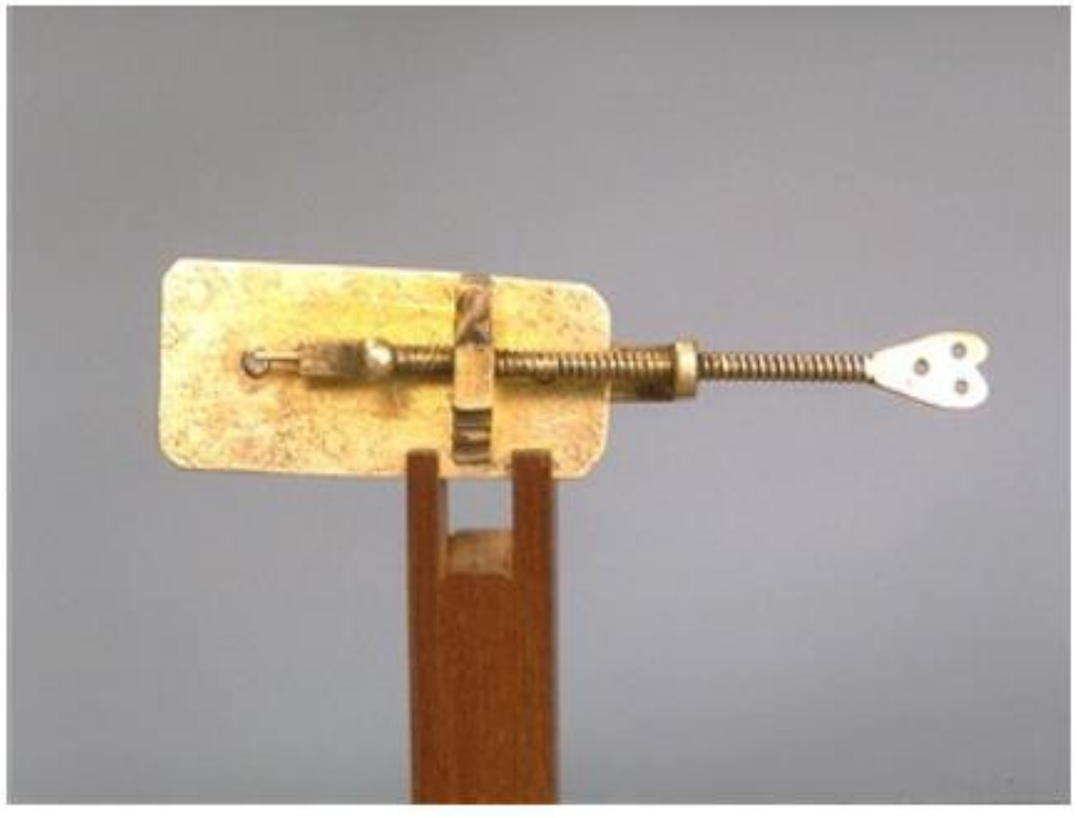
Rönesans Dönemi

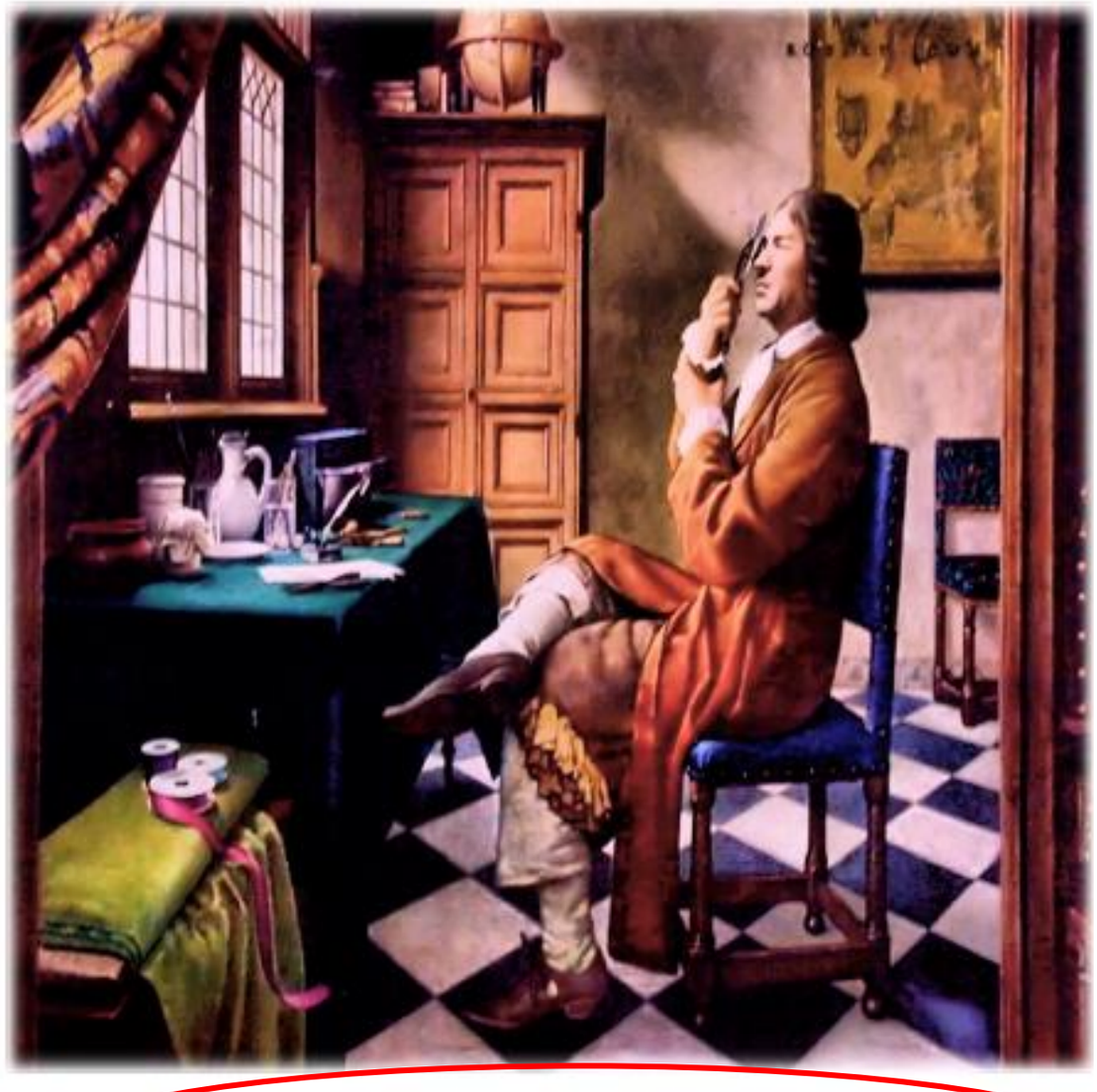


Bulaşmada da canlı varlıkların (*Contagium vivum*) rol alabileceği düşünülmüştür.

Mikroskobun Geliştirilmesi

- **Hollanda, 1632**





Antony van Leeuwenhoek

Mikroskobun Geliştirilmesi

- Antony van Leeuwenhoek, Hollandalı bir tüccar ve amatör bir mercek yapımcısı
- Cisimleri 200 defadan fazla büyütebilen bikonveks mercekten oluşan büyütme aleti
- Protozoa, bir gece bekletilmiş yağmur sularında bakteri, diş kiri, biber dekoksiyonu, mantar, yaprak, kan dolaşımı, seminal sıvı, idrar, gaita, vs., materyaller, esas konusunu oluşturmuştur
- İlk bakterileri 1676 yılında görerek, şekil ve hareketlerini izlemiş ve şekillerini çizmiştir
- 200'den fazla mektubunu Londra'daki "Phylosophical Transaction of the Royal Society" ye göndermiş ve İngilizce olarak yayınlatmıştır
- Gördüğü küçük canlılara animaculate (hayvancıklar) adını vermiştir

Mikroskobun Geliştirilmesi

- **Elektron mikroskop (1933)**
  nanometre boyunda görüntüleme

- **Max Knoll ve Ernst Ruska**
  Nobel Fizik ödülü (1986)





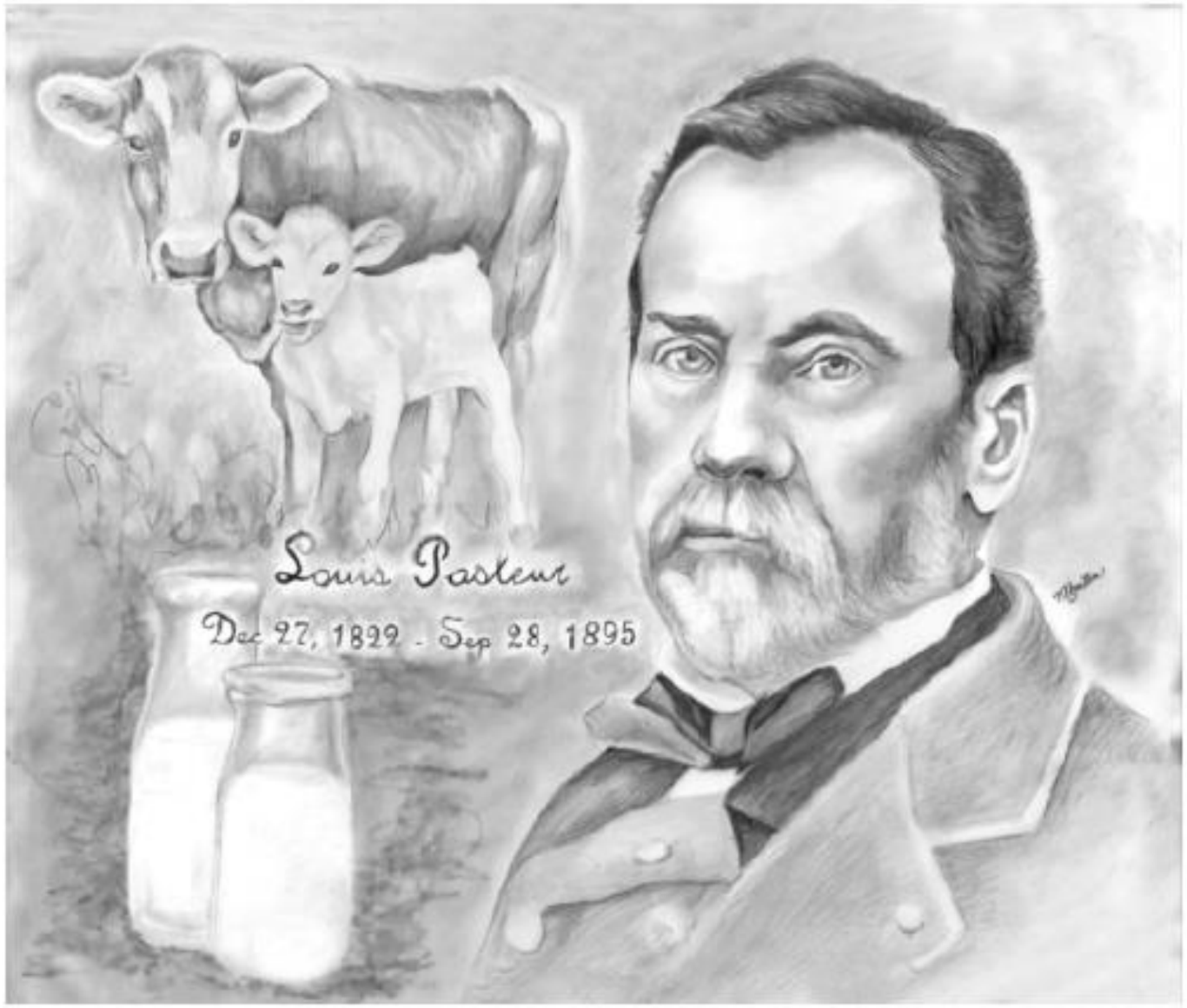
Hastalıklarda Jerm Teorisi

- **Koch ve Pasteur 1870 ve 1880'de germ teorisini doğruladılar**
  - **Şarbon**
  - **Veba**
  - **Kuduz**
  - **Kolera**
  - **Tüberküloz**

- **Pasteur – Modern Tıbbın babası**

  Tanısal Mikrobiyolojinin kurucusu

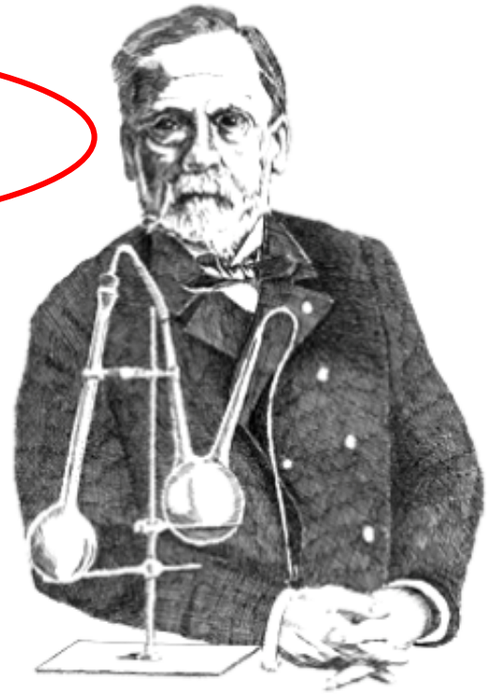
Fransız kimyacı **Louis Pasteur**
MİKROBİYOLOJİNİN KURUCUSU



Yıl: 1856

Alkollü içki üretiminde fermentasyonu mayalar yapıyor.

Luis Pasteur

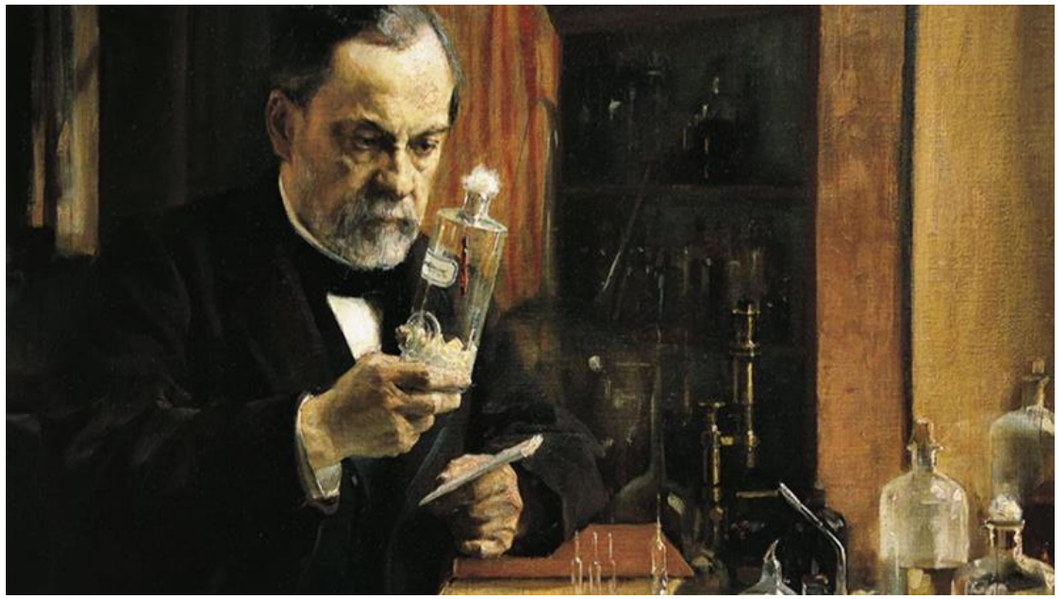


- Aşı çalışmaları

- *Hiç kuşkum yok ki; bilim ve barış cehalet ve savaşı yok edecektir. Ulusların yıkmak, yok etmek için değil, yaşamı yüceltmek için birleşeceğine, geleceğimizi bu yolda uğraş verenlere borçlu olacağımıza inanıyorum.*

L. PASTEUR

Buluşları Robert Koch'un çalışmalarına temel oluşturdu





İLK CANLI AŞININ KEŞFİ



Joseph Meister

Meister 1885 yılında, henüz dokuz yaşında iken bir kuduz köpek tarafından ısırıldı. Anne ve babası çocuğu Louis Pasteur'e getirdiler. Pasteur, daha önce insan üzerinde hiç denenmemiş olan kuduz aşısını çocuğa uygulamakta tereddüt etti. Bunu ancak kendisine gelen iki doktorun, çocuğun kuduzdan her durumda öleceğini ve başarılı olursa ilacın kuduza bir çare olabileceğini söylemesinden sonra denemeye karar verdi.

Pasteur, kuduz virüsü tavşanlarda yetiştirilen ve kurutma zayıflamış olan çocuk tedavisi için kararlıydı. Daha önce köpekler üzerinde bir tedavi denemişti. Tedavi başarılı oldu ve Meister kuduz olmadı.

- Pasteur'ün prensiplerini cerrahiye uygulamıştır
İngiliz cerrahı Joseph Lister, antiseptik solüsyonları infeksiyonlara karşı koruyucu olarak kullanmaya başladı.





Otoklav denilen sterilizasyon aracının Pasteur'ün çalışma arkadaşlarından Charles Chamberland tarafından bulunmasıyla sterilizasyon işlemi laboratuvar ve ameliyathanelerde devamlı kullanılmaya başladı.

Robert Koch (1843-1910) - Bakteriyolojinin kurucusu

- **Mikroorganizmaları saf üretebilmek için katı besiyerlerini geliştirmiş ve karışık kültürlerden saf kültürler elde etmeyi başarmıştır.**
- **Alman hekim**
  - **Şarbon basili (1877)**
  - **Tüberküloz basili (1882)**
  - **Kolera basili (1883)**
  - **Nobel Tıp Ödülü (1905)**
- **Koch postulatları (önermeler)**

1) Hastalıklar belli etkenler tarafından oluşturulurlar

2) Etkenler izole edilmeli ve saf kültürler halinde üretilmelidir

3) Sağlam deney hayvanlarına verildiklerinde hastalık oluşturabilmeli ve

4) Hayvandan tekrar saf kültürler halinde üretilebilmelidirler

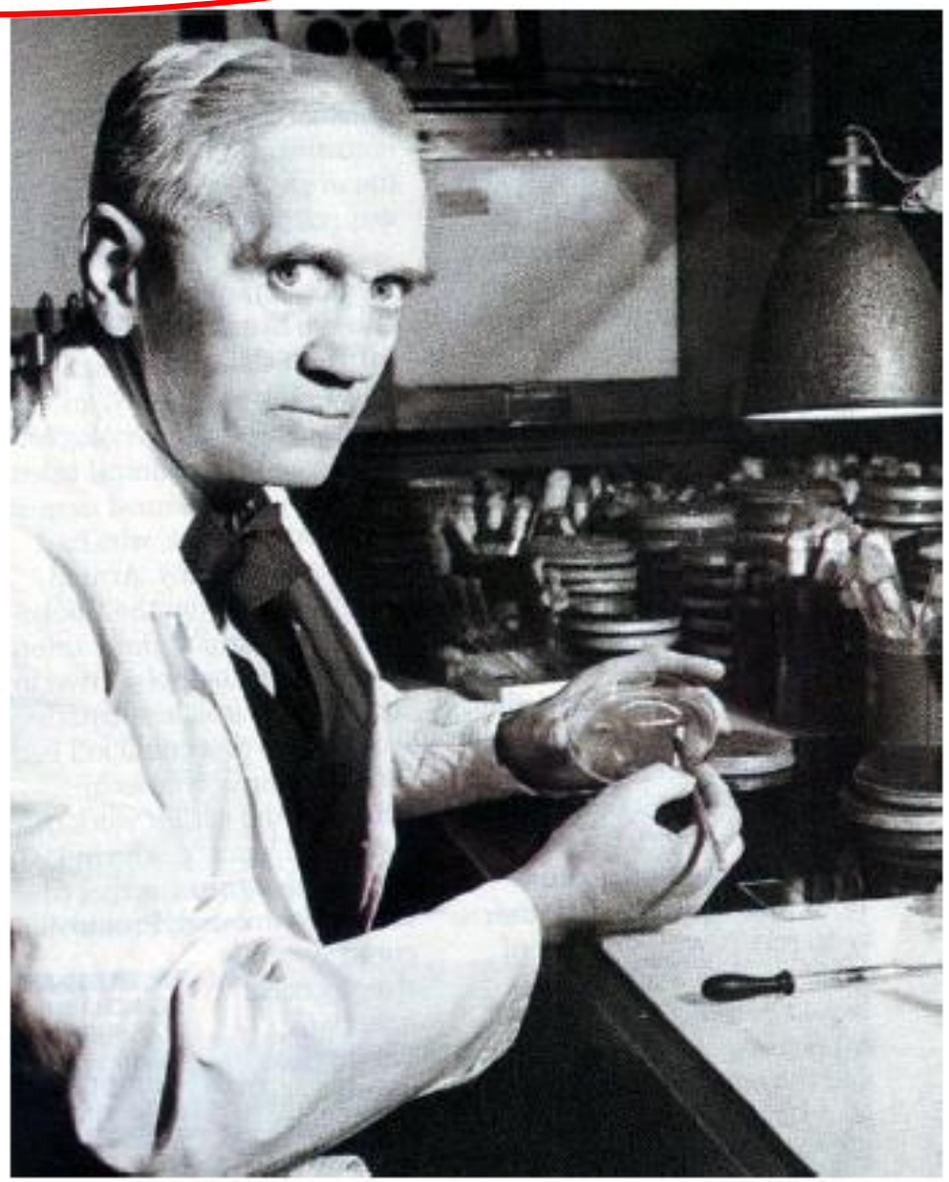
Mikrobiyoloji Nobel Ödül

- 1905 Robert Koch
- Bakteri kültürleri, verem basili



Antibiyotik Çağı

- **Sir Aleksander FLEMİNG** – İNGİLTERE

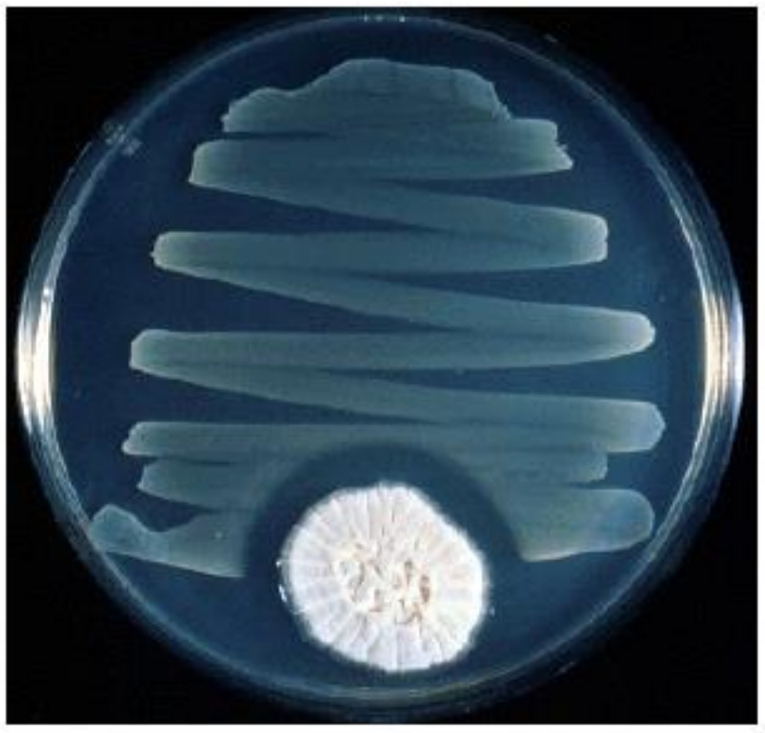


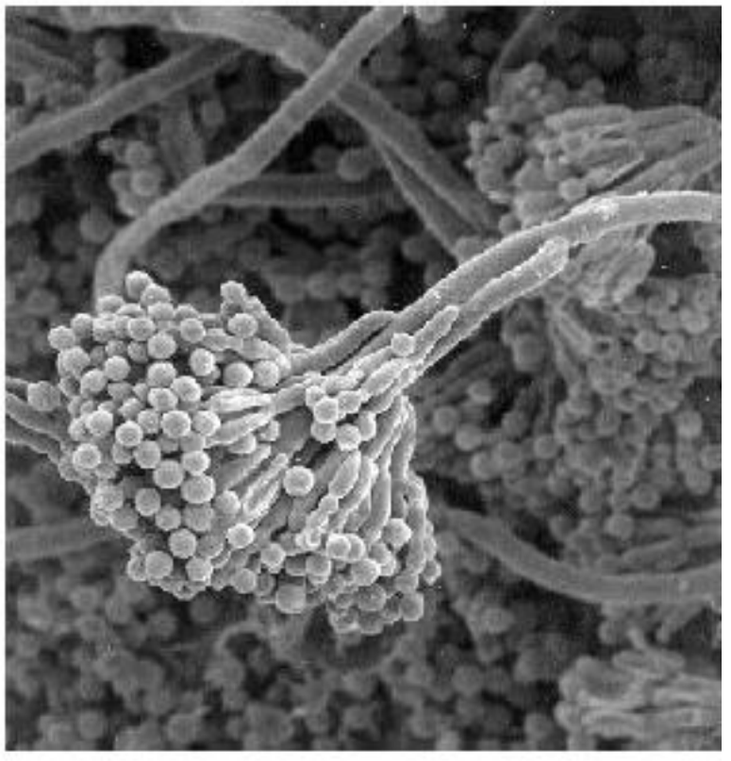
Penisilinin keşfi - 1928

- Garip bir rastlantı
- Gribe çare ararken ilk antibiyotiğin keşfi
- Nobel ödülü - 1945

Penicillium notatum

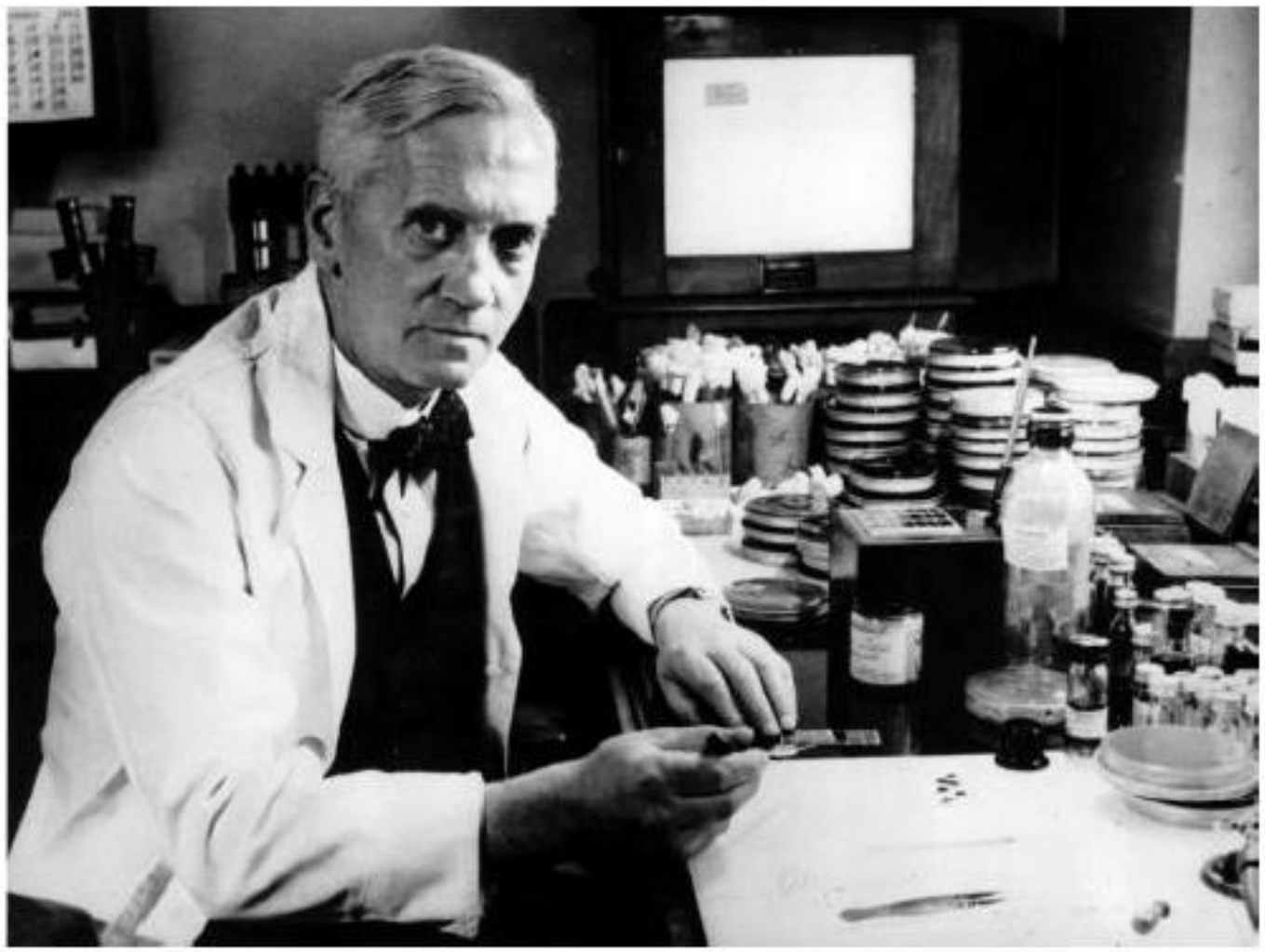






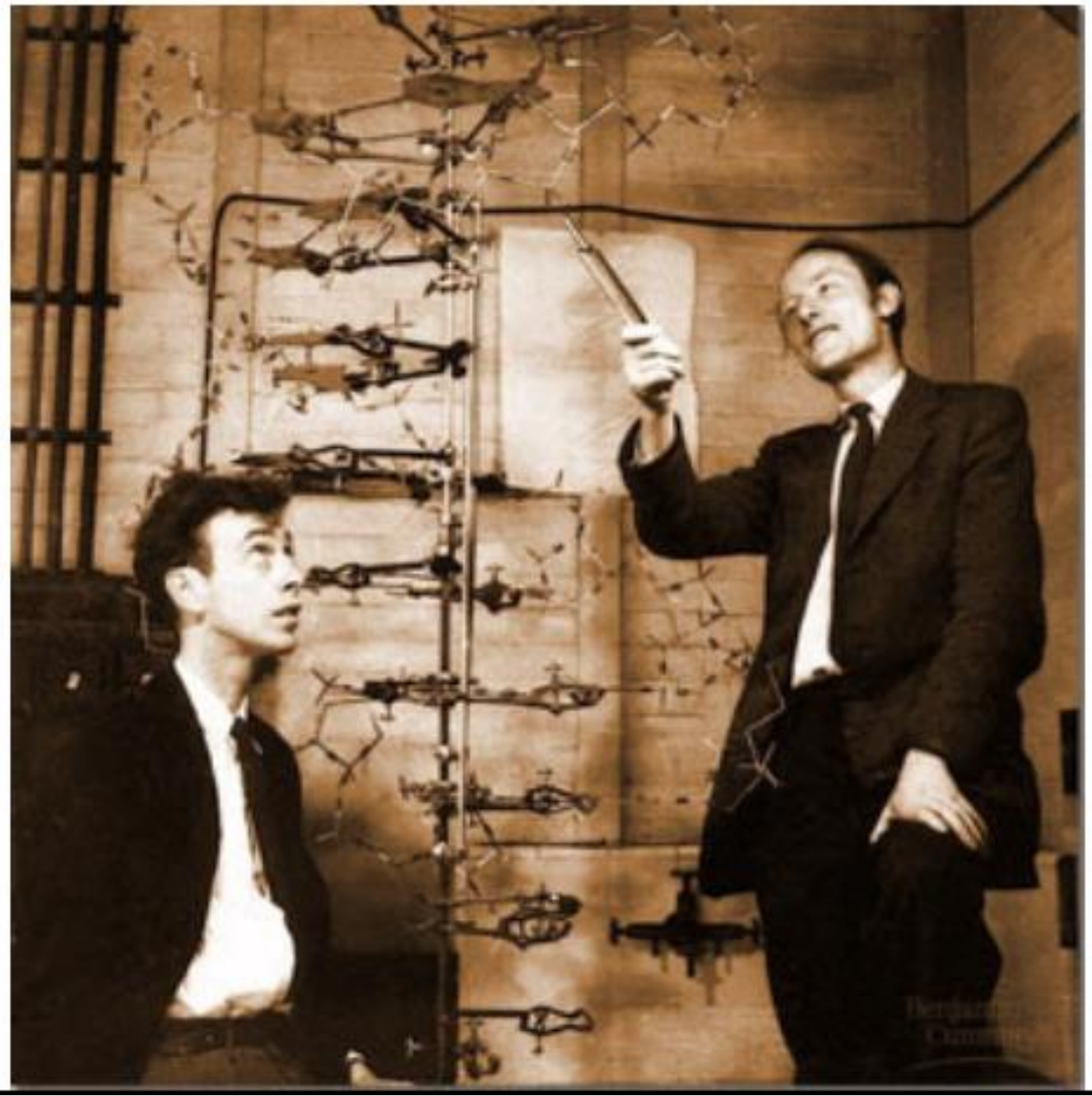
Mikrobiyoloji Nobel Ödülü

- 1945 Alexander Fleming
- Penisilinin keşfi



Genetik çalışmalar

- **James Watson , Francis Crick, 1953**



Hücre Yapılarına Göre Mikroorganizmalar

1. Ökaryot

insan, hayvan vb gerçek çekirdekli

2. Prokaryot

organellerden yoksun, basit hücre yapısı

3. Virüs, viroid, prion

enerji parazitleri, dış ortamda yaşamaz

Başlıca Mikroorganizma Grupları

I. **Ökaryotlar** = Protista (Eucaryotae)

*Algler

*Protozoonlar (Protozoae-Parazitler)

*Mantarlar (Fungus-Küfler, Mayalar)

II. Prokaryotlar (Procaryotae)

*Arkebacterler

*Cyanobacterler

*Bakteriler

*Spiroketler

*Öbakteriler

*Klamidyalar

*Riketsiyalar

*Mikoplazmalar

*Hangi Mikroorganizmalar??

- Woese'nin son yıllarda artarak kabul gören önerisine göre canlılar dünyası BACTERIA, ARCHAEA ve EUCARYA olarak domenlere ayrılmıştır.

- MO.lar BACTERIA ve EUCARYA domenlerinde yer alır
- Bacteria: İnsan patojeni bakteriler
- Eucarya: Gerçek bir nukleusa sahip tüm canlılar
  - Bitkiler ve hayvanlar alemlerini kapsar
- Ökaryot patojen mo.lar: Mantarlar ve protozoonlar

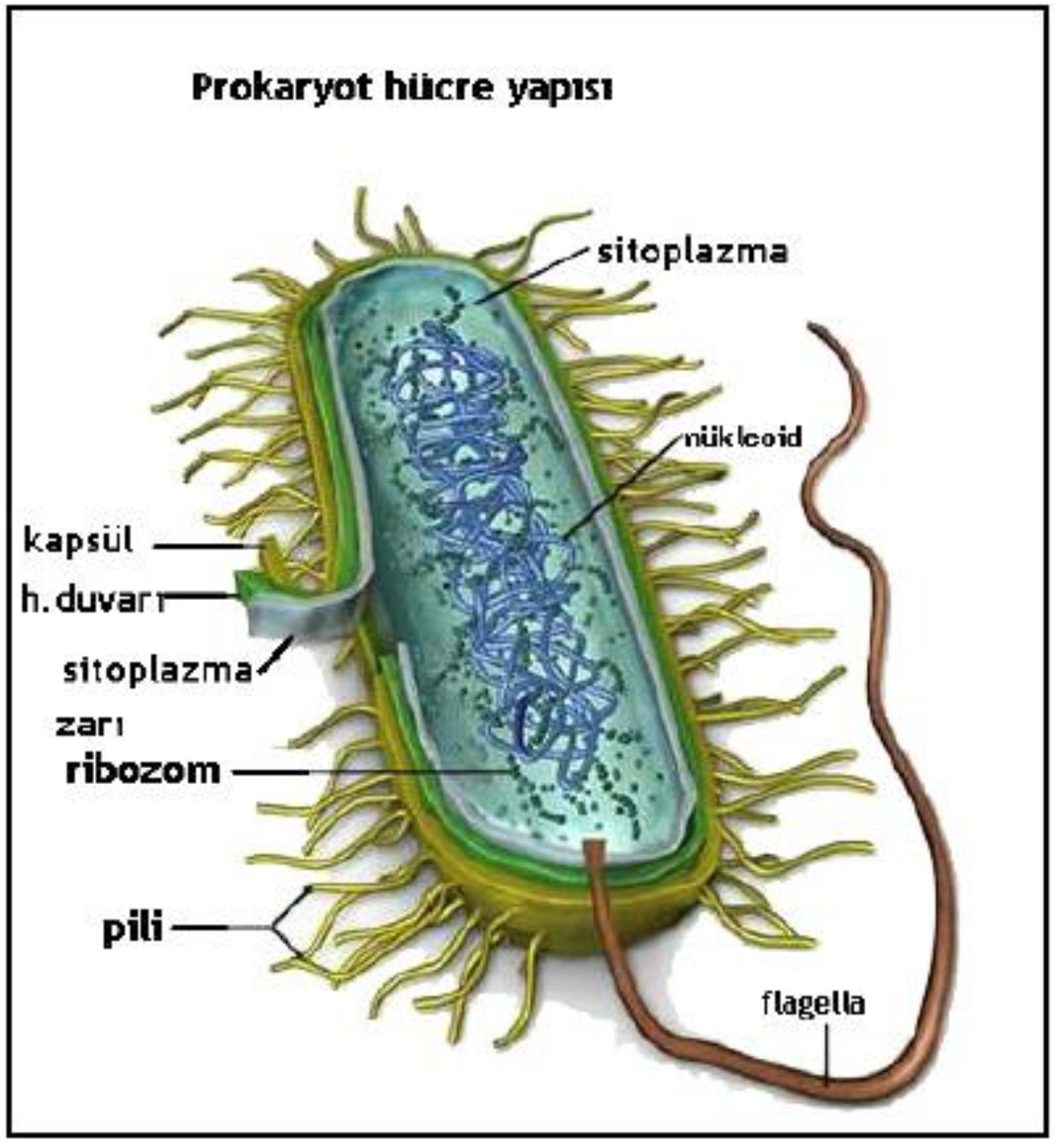
Mikroorganizma Yapısal Özellik

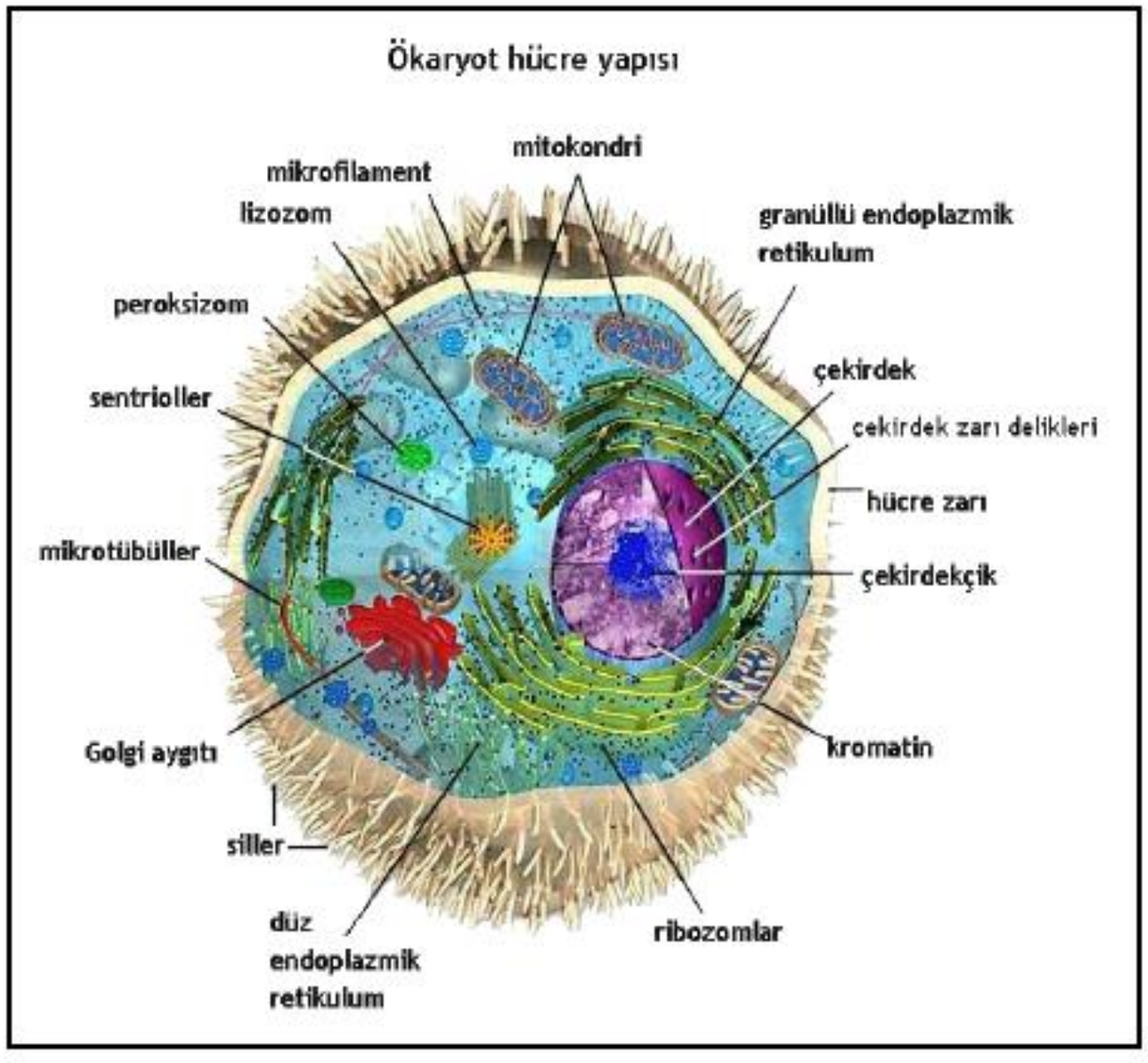
Özellikler	Virüsler	Bakteriler	Mantarlar	Protozoonlar
Hücre	-	Var	Var	Var
Ölçü (µm)	0.02-0.2	1-5	3-10	15-25
Nükleik asit	DNA yada RNA	DNA+RNA	DNA+RNA	DNA+RNA
Çekirdek tipi	Yok	Prokaryotik	Ökaryotik	Ökaryotik
Ribozom	Yok	70 S	80 S	80 S
Mitokondri	Yok	Yok	Var	Var
Dış yüzey yapısı	Kapsid ve zarf	Peptidoglikan	Kitin	Esnek membran
Hareket	Yok	Bazılarında var	Yok	Pek çoğunda var
Çoğalma şekli	İkiye bölünmez	İkiye bölünerek eşeysiz	Bölünerek Eşeyli / eşeysiz	İkiye bölünerek eşeyli / eşeysiz

Prokaryot-Ökaryot hücre farklılıkları

Özellikler	Prokaryotik hücre	Ökaryotik hücre
Nükleer membranlı DNA	Yok	Var
Mitotik bölünme	Yok	Var
DNA'da histon bulunması	Yok	Var
Ribozom	70 S	80 S
Kromozom sayısı	Bir	Birden çok
Mitokondri	Yok	Var
Lizozom	Yok	Var
Hücre membranında sterol	Mikoplazma hariç yok	Var
Peptidoglikan	Var	Yok

Prokaryot-Ökaryot hücre yapısı





Diğer canlılar için patojen olabilen mikroorganizmlar;

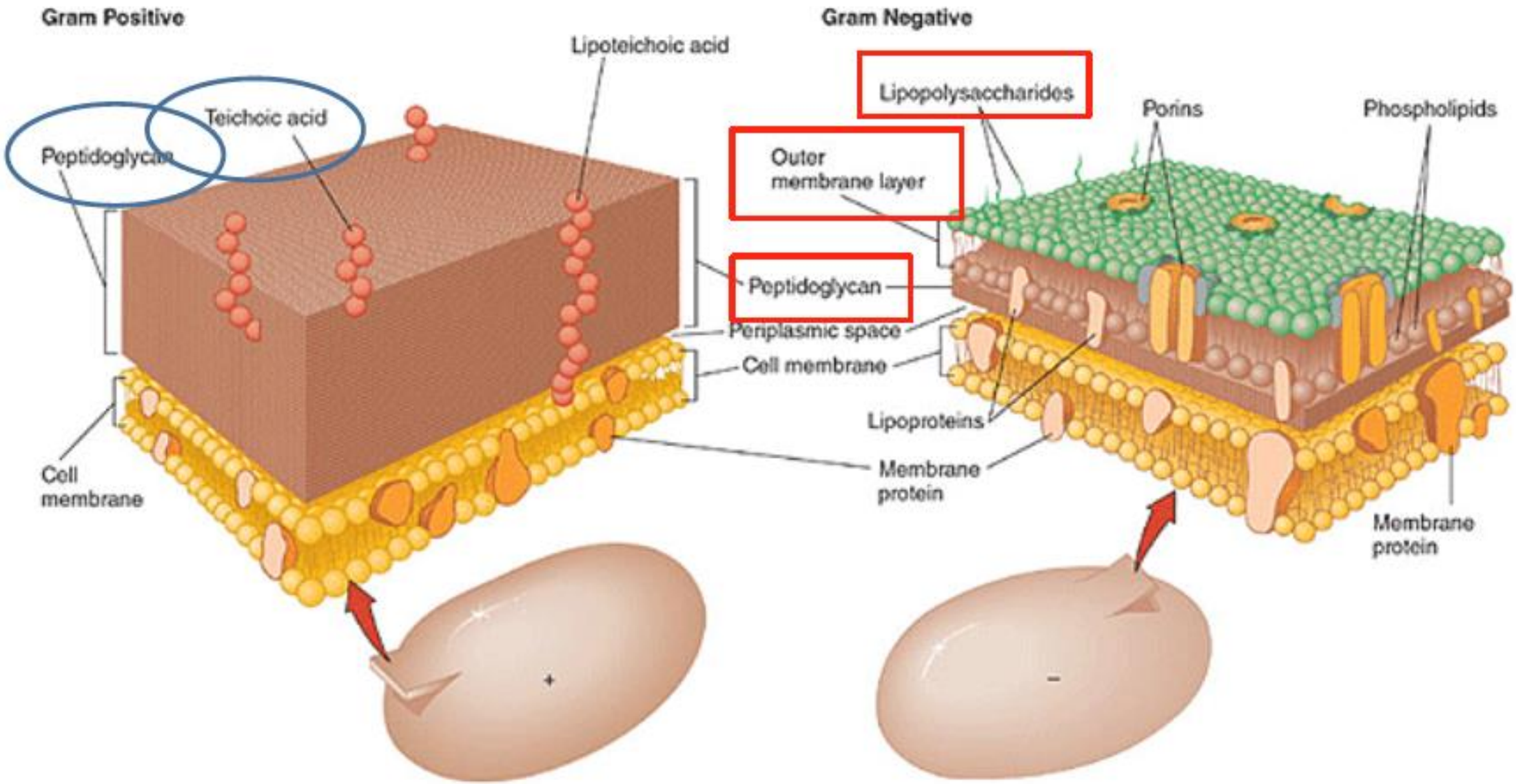
- Bakteriler
- Virüsler
- Mantarlar
- Parazitler

- Prokaryotik organizmalar = Nükleer zar yok
- Mitokondri, Golgi cisimciği veya ER yok
- Uzun ve sirküler bir DNA molekülüne sahip
- Sitoplazma zarının dışında MUREİN= PEPTİDOGLİKAN den oluşan HÜCRE DUVARI bulunur
- Pek çok bakteride fagositozdan koruyucu polisakkarit yapısında kapsül vardır.

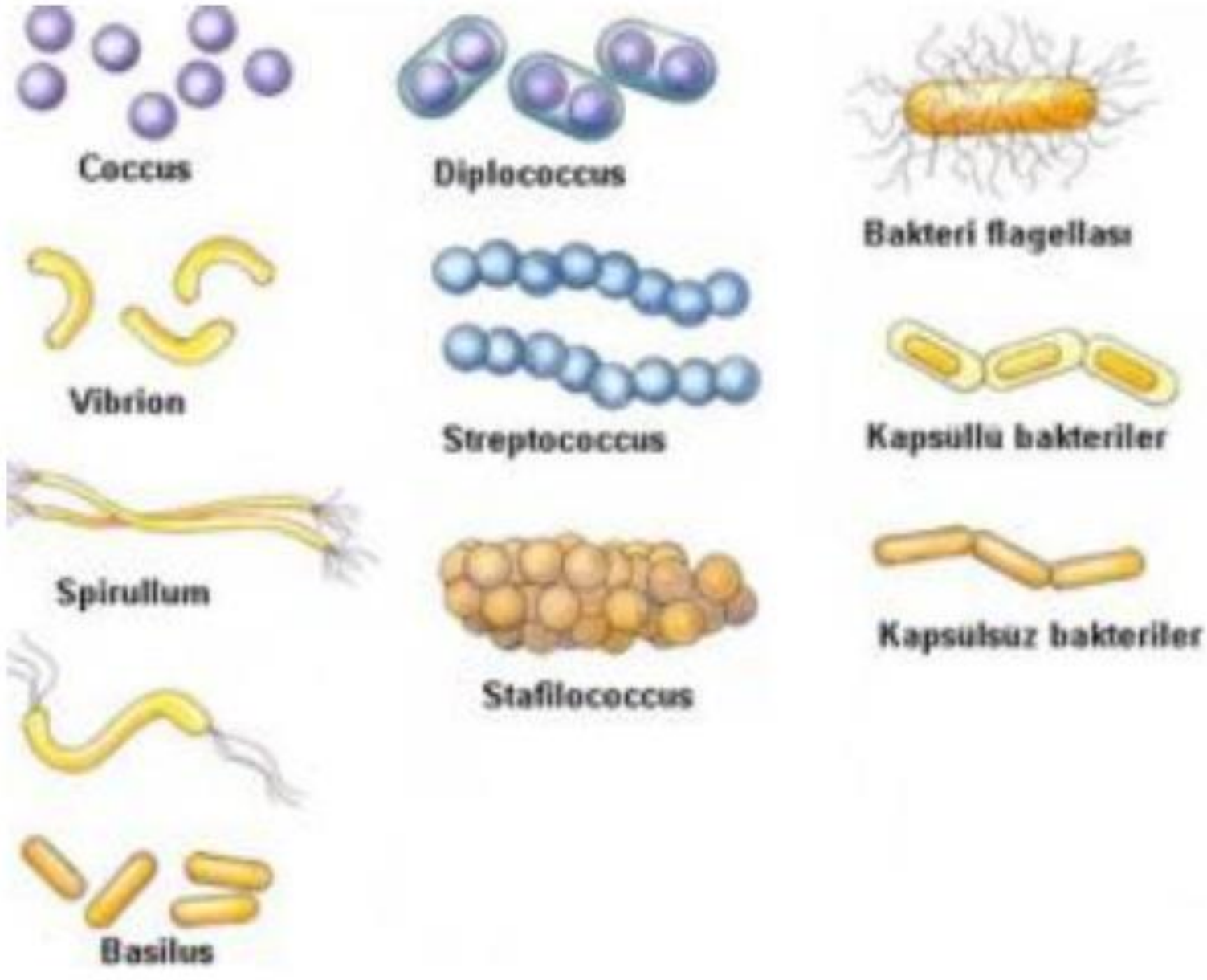
*BAKTERİLER

- Bakteriler hücre duvar yapılarına göre
  - Gram pozitif
  - Gram negatif

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



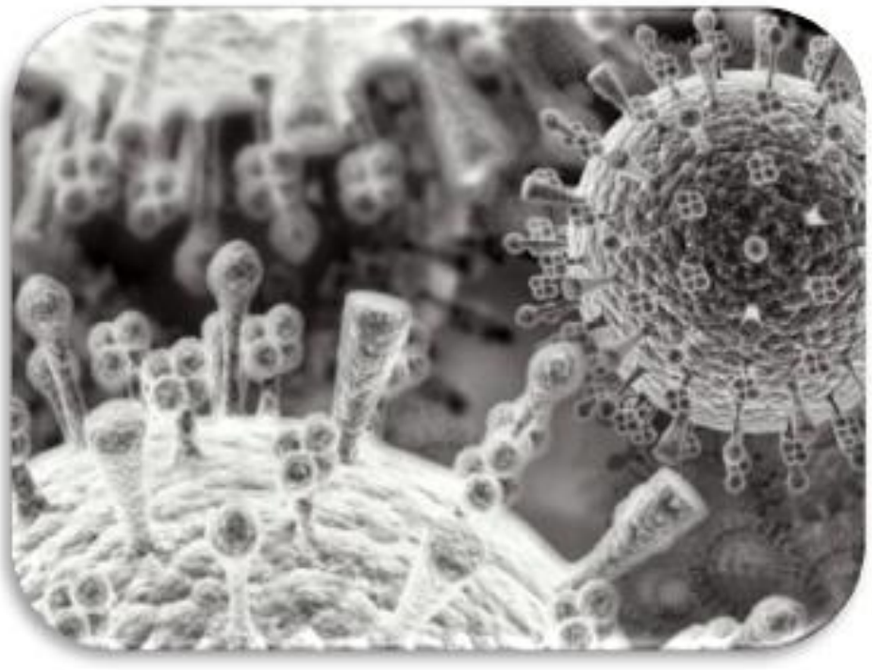
- Bakterilerin boyut, şekil, hücrelerin özel düzenlemeleri (ör: zincir, küme tek hücre)



- Virüsler çapları 18-600 nm arasında değişen en küçük enfektif yapılar

- Hücre yapısına sahip olmayıp sadece protein ve tek tip nükleik asitten (ya DNA ya da RNA) ibaret

- Bazı virüs benzeri parçaçıklar nükleik asit ihtiva etmezler. Ör: Prionlar



*VİRÜSLER

- Virüsler replikasyon için konak hücrelerine ihtiyaç duyan gerçek parazitler

- Enerji kazanımına yönelik enzim sistemine ve protein sentez aygıtına sahip değil

- VİROİD: Düşük moleküler ağırlıklı çıplak nükleik asitlerdirler
  - İnsanlarda sadece Hepatit-D-Ajanı (Delta Ajanı) viroid olarak tanımlanmaktadır.

- PRİON: Protein yapısında enfeksiyöz partiküller
  - Patojeniteden proteinler sorumludur.

- Karmaşık hücre yapıları!

- Çekirdek, mitokondri, golgi cisimciği ve ER var.
- Ökaryotturlar
- Mantarlar:
  - Mayalar
  - Küfler

- Aseksüel olarak çoğalan tek hücreli şekilde = Maya

- Aseksüel / seksüel olarak çoğalabilen filamentöz şekilde = Küf (Hif) olarak bulunabilirle

*MANTARLAR

- Parazitoloji kapsamı içerisinde Protozoonlar, Helmintler ve Artropodlar yer alır

- Tüm parazitler ökaryotiktir

- Protoozonlar: 1-2 µm boyutunda, ökaryotik, tek hücreli, bir hücre zarı ile çevrili, türe göre tek ve nadir olarak iki çekirdeği bulunan mo.lar

- Helmintler (Solucanlar):
  - Trematod (Yapraksı solucanlar) Fasciola
  - Sestod (Yassı solucanlar) Tenya
  - Nematod (İpsi solucanlar) Ascaris

*PARAZİTLER

- Artropodlar (Eklem bacaklılar): Bunların birçoğu konakta sürekli veya zaman zaman bulunan ektoparazitler

Tıptaki önemleri:

- Konağa rahatsızlık vermeleri
- Deri hastalığı etkenlerini,virüs, bakteri, protozoon veya helmint taşıyıcısı olmaları (VEKTÖR OLMALARI)

MİKROORGANİZMALARIN ADLANDIRILMASI

Carl Von Linne

(İsveçli botanikçi)

↓

BİNOMİNAL SİSTEM

Çift ad: 1. Genus (cins) ismi (Büyük harf)

2. Species (tür) ismi (Küçük harf)

Streptococcus pneumoniae, *Salmonella typhi,*

"İnternational Journal of Systematic Bacteriology,
Bergey's Manuel of Systematic Bacteriology"

İnsanlarda patojen mikroorganizmaların dağılımları

Grup	Sayı	%
Virüs ve prion	208	14.8
Bakteri	**538**	**38.2**
Mantar	317	22.5
Protozoon	57	4.1
Helmint	287	20.4

*Mikroorganizmaların Faydaları

1. Çeşitli gıdaların eldesi (yoğurt, kefir, kımız gibi süt ürünleri, tüm alkollü içecekler, sirke)
2. Çeşitli endüstriyel ürünlerin üretimi (alkol, aseton).
3. Antibiyotiklerin elde edilmesi
4. Probiyotik ürünlerin üretilmesi
5. Biyolojik atık su arıtımı
6. Maden yataklarının ıslah edilmesi
7. Biyolojik gübre üretimi
8. Doğadaki C, N, P, S gibi çevrimlerde önemli

1. Uygun koşullarda saklanmayan gıdalarda üreyerek gıda zehirlenmelerine yol açabilirler
2. Patojen mo.lar insanlar, hayvanlar veya bitkilerde birtakım hastalıklara yol açar
3. Bazı mikroorganizmalar toksin üreterek kanser oluşumunu uyarır
4. Birtakım fırsatçı mikroorganizmalar normal florada zarasız olarak bulunurken, bağışıklığın baskılandığı anda patojen hale dönüşür

*Mikroorganizmaların Zararları